

Redes y Comunicación de Datos I

Sesión “10”: Introducción al diseño lógico. Redes de circuitos virtuales y de datagramas. Estructura de un router.

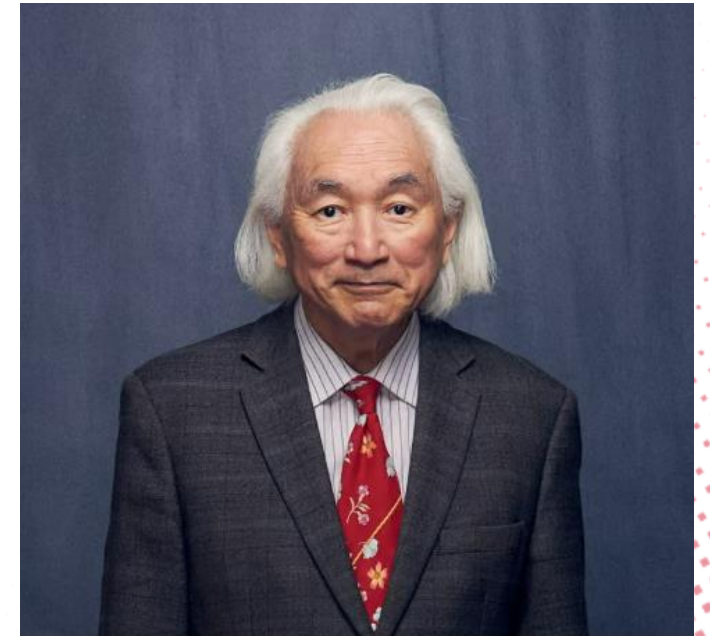


Universidad
Tecnológica
del Perú

Frase motivadora

“En otras palabras, los ordenadores súper rápidos del futuro serán como sabios autistas, es decir, podrán memorizar amplias cantidades de información, pero no podrán hacer mucho más y serán incapaces de sobrevivir por sus propios medios en el mundo real”.

Michio Kaku



Listado de Materiales a utilizar en la sesión (equipos, herramientas, insumos, software)

Software:

Cisco Packet Tracer

Dudas de la Clase Anterior

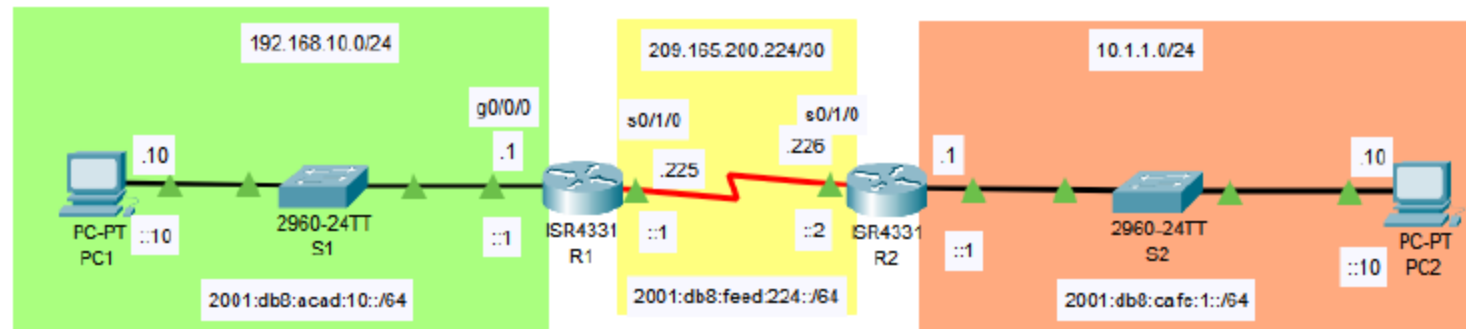
Indicar el comando para configurar la dirección IP de un router Cisco.

Indicar que hace el comando `# show interface ip brief`.



Conocimientos Previos

Si con 1 router tengo 2 redes conectadas, con 2 routers tengo 3 redes conectadas con 3 routers.
¿Cuántas redes tendría conectadas?



Logro de aprendizaje

“Al finalizar la sesión, el estudiante diseña la configuración inicial, incluidas las contraseñas en un router de red considerando ejemplos de Redes de Comunicación de Cisco y el aplicativo”.

Pasos Básicos en la configuración de un router

Comandos de configuración básica de router.

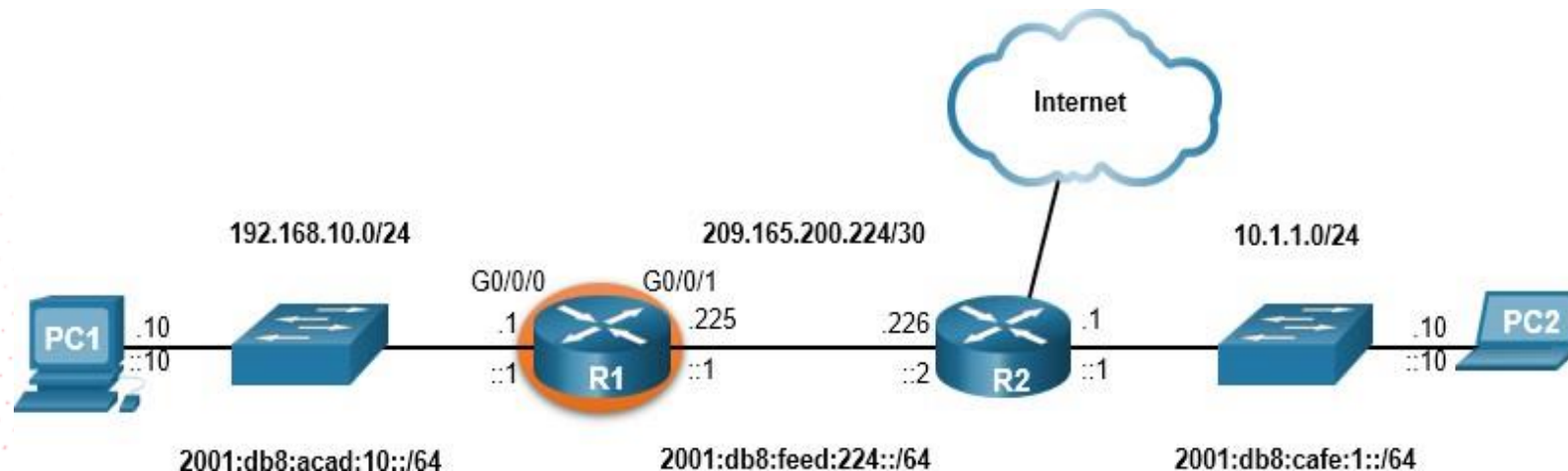
La configuración se guarda en NVRAM.

Pasos Básicos en la configuración de un router

```
R1 (config) # nombre de host R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1 (config) # cifrado de contraseña de servicio
R1 (config) # banner motd #
Enter TEXT message. End with a new line and the #
*****
WARNING: Unauthorized access is prohibited!
*****
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
```


Configurar interfaces del router

Los comandos para configurar la interfaz G0/0/0 en R1 se muestran aquí:

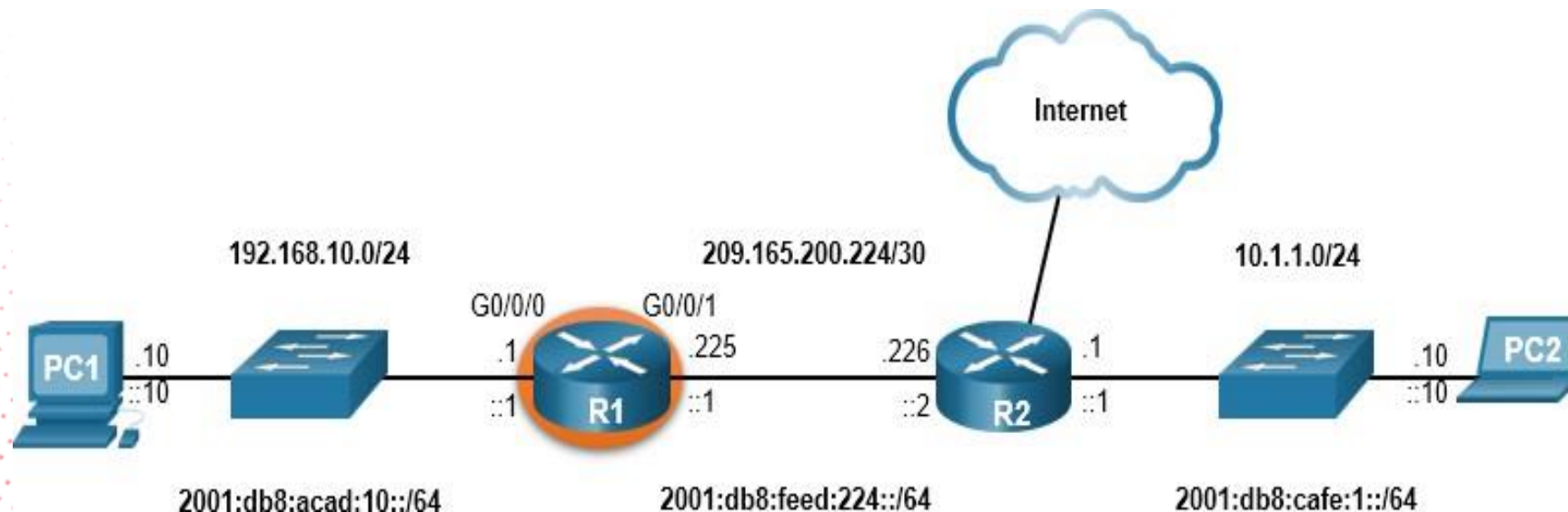


Configurar interfaces del router

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1 (config-if) # description link to LAN
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:10: :1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
```

Configurar interfaces del router

Los comandos para configurar la interfaz G0/0/1 en R1 se muestran aquí:



Configurar interfaces del router

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:feed:224: :1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:46:29 .170: %LINK-3-UPDOWN: Interfaz GigabiteThernet0/0/1, estado cambiado a inactivo
*Aug 1 01:46:32.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Aug 1 01:46:33.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed
state to up
```

Verificación de configuración de interfaz

Para verificar la configuración de la interfaz, utilice los comandos **show ip interface brief** y **show ipv6 interface brief** que se muestran aquí:

```
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/1 209.165.200.225 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
```

```
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE 89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE 89:4502
2001:DB8:ALIMENTACIÓN:224::1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
```


Verificación de configuración de interfaz

Mostrar el contenido de las tablas de enrutamiento IP con los comandos **show ip route** y **show ipv6 route** como se muestra a continuación:

```
R1# show ip route
< output omitted >
Gateway of last resort is not set
  192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 está directamente conectado, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.10.1/32 está directamente conectado, GigabitEthernet0/0/0
  209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 está directamente conectado, GigabitEthernet0/0/1
L 209.165.200.225/32 está directamente conectado GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

```
R1# show ipv6 route
< output omitted >
C 2001:DB8:ACAD:10: ::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:10: ::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, receive
C 2001:DB8:FEED:224: ::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:ALIMENTACIÓN:224: ::1/128 [0/0]
  a través de GigabitEthernet0/0/1, reciba
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
R1#
```

Verificación de configuración de interfaz

Mostrar estadísticas de todas las interfaces con el comando **show interfaces**, como se muestra a continuación:

```
R1# show interfaces gig0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  El hardware es ISR4321-2x1GE, la dirección es a0e0.af0d.e140 (bia
a0e0.af0d.e140)
  Description: Link to LAN
  Internet address is 192.168.10.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not supported
  Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
  output flow-control is off, input flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:00:35, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queuing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    1180 packets input, 109486 bytes, 0 no buffer
    Received 84 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles

<output omitted>
```


Verificación de configuración de interfaz

Muestra las estadísticas IPv4 para las interfaces del router con el comando **show ip interface**, como se muestra a continuación:

```
R1# show ip interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is not set
Inbound Common access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachable are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP Flow switching is disabled

<output omitted>
```

Verificación de configuración de interfaz

Muestra las estadísticas IPv6 para las interfaces del router con el comando **show ipv6 interface** que se muestra aquí:

```
R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is
FE80::868A:8DFF:FE44:49B0
  No Virtual link-local address(es):
  Description: Link to LAN
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:ACAD:10::1, la subred es 2001:DB8:ACAD:10::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF00:1
    FF02::1:FF 44:49 B0
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
  ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds

R1#
```

Foro de Práctica

Ingresar a la Plataforma virtual de aprendizaje y realizar el siguiente foro:

S05.s10 - Foro Configuración básica del router

Investigar sobre los comandos de configuración del router, configurando un router con dos computadoras.

Desarrollar la actividad establecida y responder en el mismo foro.

Conclusiones:

Las siguientes tareas deben completarse al configurar la configuración inicial en un router.

- Configure el nombre del dispositivo.
- Proteja el modo EXEC con privilegios.
- Proteger el modo EXEC de usuario.
- Proteger el acceso remoto por Telnet y SSH.
- Proteja todas las contraseñas del archivo de configuración.
- Proporcione una notificación legal.
- Guarde la configuración.

Referencias bibliográficas:

- Kurose, J. y Ross, K. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente*. (7ª ed.). Pearson Educación.
- Robledo, C. (2002). *Redes de computadoras*. (1ª ed.). Instituto Politécnico Nacional.



Universidad
Tecnológica
del Perú